

Model Context Protocol: Architektur, aktueller Stand und IT- sicherheitliche Herausforderungen

Seminararbeit

aus dem Studiengang Wirtschaftsinformatik Software Engineering

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

von

Max Christian Meinel

10.06.2026

Matrikelnummer, Kurs:	7864687, WWI23SEB
Unternehmen:	SAP SE, 69190, Walldorf
Leiter des Studiengangs:	Prof. Dr. Henning Pagnia
Betreuer an der DHBW:	Michael Eichberg

Selbstständigkeitserklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden- Württemberg vom 29.09.2017. Ich versichere hiermit, dass ich meine Arbeit mit dem Thema:

Model Context Protocol: Architektur, aktueller Stand und IT-sicherheitliche Herausforderungen

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass alle eingereichten Fassungen übereinstimmen.

Walldorf 10.06.2026

Max Christian Meinel

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Relevanz	1
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Large Language Models und KI-Agenten	2
2.2 Tool Use – Integration externer Werkzeuge	2
3 Model Context Protocol – Überblick und aktueller Stand	3
3.1 Entstehung und Motivation	3
3.2 Architektur und Komponenten	3
3.3 Kernfunktionen: Tools, Resources und Prompts	3
3.4 Verbreitung, Ökosystem und Vergleich mit Alternativen	3
4 IT-Sicherheit und MCP	4
4.1 Bedrohungsmodell und Angriffsflächen	4
4.2 Authentifizierung, Autorisierung und Zugriffskontrolle	4
4.3 Prompt Injection und Tool Poisoning	4
4.4 Sicherheitsempfehlungen und Best Practices	4
5 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick	5
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	5
5.2 Beantwortung der Forschungsfrage	5
5.3 Ausblick und offene Fragen	5
Literatur	a

1 Einleitung

1.1 Motivation und Relevanz

- KI-Assistenten werden immer wichtiger
- Sie brauchen Zugriff auf externe Tools und Daten
- Es gibt bisher keinen Standard dafür → MCP entstand

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

- Forschungsfrage: Welche Sicherheitsrisiken hat MCP?
- Ziel: MCP erklären und Sicherheitsaspekte analysieren

1.3 Aufbau der Arbeit

- Kurzer Überblick was in welchem Kapitel steht

2 Grundlagen

2.1 Large Language Models und KI-Agenten

- Was LLMs sind (GPT, Claude usw.)
- Was ein Agent ist: LLM das selbst Aktionen ausführen kann
- Agenten brauchen Zugriff auf externe Systeme

2.2 Tool Use – Integration externer Werkzeuge

- LLMs können Tools aufrufen (Websuche, Code, Dateien)
- Problem: jede App löst das anders, kein Standard
- Genau dieses Problem löst MCP

3 Model Context Protocol – Überblick und aktueller Stand

3.1 Entstehung und Motivation

- Anthropic hat MCP im November 2024 veröffentlicht
- Ziel: einheitliche Schnittstelle für AI-Tool-Integration
- Vorher: jede Firma hatte eigene, inkompatible Lösung

3.2 Architektur und Komponenten

- 3 Rollen: Host (z.B. Claude Desktop), Client, Server
- Transport: wie Nachrichten übertragen werden (Stdio, HTTP+SSE)
- Ablauf einer Anfrage von Host bis Server

3.3 Kernfunktionen: Tools, Resources und Prompts

- Tools: Aktionen die der Server anbietet (z.B. Datei lesen)
- Resources: Daten die der Server bereitstellt
- Prompts: vordefinierte Eingabevorlagen

3.4 Verbreitung, Ökosystem und Vergleich mit Alternativen

- Wie viele MCP-Server es schon gibt
- Welche Firmen mitmachen (Anthropic, Block, Replit, ...)
- Vergleich mit OpenAI function calling und LangChain

4 IT-Sicherheit und MCP

4.1 Bedrohungsmodell und Angriffsflächen

- Wer kann angreifen: böswilliger Server, kompromittierter Client
- Was kann angegriffen werden: Daten, Aktionen, das LLM selbst

4.2 Authentifizierung, Autorisierung und Zugriffskontrolle

- Wie prüft man ob ein MCP-Server vertrauenswürdig ist
- Problem: momentan kaum Authentifizierung vorhanden
- OAuth-Support wird gerade eingebaut

4.3 Prompt Injection und Tool Poisoning

- Prompt Injection: Server schickt böse Anweisungen ans LLM
- Tool Poisoning: Tool-Beschreibungen enthalten versteckte Befehle
- Konkrete Beispiele zeigen

4.4 Sicherheitsempfehlungen und Best Practices

- Was Entwickler beim Bauen von MCP-Servern beachten sollen
- Wie man MCP sicher deployt (Sandboxing, Least Privilege)

5 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

- Was wurde über MCP herausgefunden

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

- Direkte Antwort: welche Risiken gibt es und wie geht man damit um

5.3 Ausblick und offene Fragen

- MCP ist noch jung und entwickelt sich schnell
- Was noch fehlt: bessere Authentifizierung, Zertifizierung von Servern

Literatur